

Unterrichtsplanung Netzwerkmodelle und Schichtenarchitektur

Fachinformatiker/in Systemintegration · 90 Minuten

1. Einordnung

Die Unterrichtseinheit behandelt Netzwerkmodelle als strukturierte Betrachtungsweise komplexer Netzwerkkommunikation. Im Mittelpunkt stehen Schichtenarchitektur, OSI-Referenzmodell, TCP/IP-Modell, Protokollzuordnung, Kapselung und die Anwendung des Schichtenmodells auf die Fehlersuche. Der Schwerpunkt liegt auf Verständnis und Anwendung, nicht auf reinem Auswendiglernen.

2. Lernziele

- den Zweck von Netzwerkmodellen erklären
- die Grundidee einer Schichtenarchitektur beschreiben
- die sieben OSI-Schichten benennen und unterscheiden
- Aufgaben, Protokolle und Technologien Schichten zuordnen
- OSI und TCP/IP unterscheiden und ihre Beziehung erklären
- Kapselung und Entkapselung beschreiben
- einen Webaufruf schichtenbezogen nachvollziehen
- Fehlerursachen systematisch anhand von Schichten eingrenzen

3. Verlaufsplanung

Zeit	Phase	Inhalt	Methode / Sozialform	Medien
5 min	Einstieg	Webseite öffnen – was passiert technisch?	Think–Pair–Share	Folie 3
8 min	Erarbeitung	Warum Schichtenarchitektur?	Lehrgespräch / Beispiel	Folie 4
20 min	Erarbeitung	OSI 7–1: Aufgaben und Zuordnungen	Impuls + Gespräch	Folien 5–10
10 min	Erarbeitung	OSI-Übersicht und TCP/IP	Vergleich	Folien 11–13
10 min	Erarbeitung	Protokolle und Kapselung	Schrittweise Erklärung	Folien 14–15
12 min	Anwendung	Webseitenaufruf als Schichtenprozess	Gemeinsame Analyse	Folie 16
10 min	Transfer	Fehlersuche anhand von Schichten	Partnerarbeit	Folien 17–18
5 min	Sicherung	Zusammenfassung / Merksatz	Plenum	Folie 19
10 min	Lernkontrolle	8 Aufgaben / 18 Punkte	Einzelarbeit	Folie 20 + Test

4. Inhaltliche Schwerpunkte

- OSI: Anwendung, Darstellung, Sitzung, Transport, Vermittlung, Sicherung, Bitübertragung
- TCP/IP: Anwendung, Transport, Internet, Netzzugang
- Typische Zuordnungen: HTTP/HTTPS/DNS/SMTP, TCP/UDP/Ports, IP/Router/Routing, Ethernet/MAC/Switch/VLAN, Kabel/Glasfaser/Funk
- Kapselung: Daten → Segment → Paket → Frame → Bits; beim Empfänger Entkapselung
- Fehlersuche: physische Verbindung → lokale Kommunikation → IP/Routing → Transport → Dienst

5. Didaktischer Hinweis

Die Lernenden sollen das OSI-Modell als Referenz-, Kommunikations-, Lern- und Analysewerkzeug verstehen. Die Quelle weist ausdrücklich darauf hin, dass reale Systeme nicht immer strikt an sieben getrennte Schichten gebunden sind. Deshalb wird das Modell als Denk- und Strukturierungshilfe eingesetzt.

6. Erwartete Lernleistung

Die Lernenden können am Ende einen Kommunikationsvorgang in Schichten zerlegen, typische Protokolle und Technologien zuordnen, Kapselung erklären und eine erste strukturierte Fehlersuche anhand von Schichten formulieren.